



4^º CONCURSO COLOMBIANO DE COHETERÍA DEPORTIVA 2026

Guía CANSAT 2026



Guía CANSAT - Concurso Colombiano de Cohetería Deportiva CCCD2026

SateLab - ALAS (Aerospace Latin American Suborbitals) © Todos los derechos reservados, 2026.

Aviso de Derechos de Autor y Propiedad Intelectual

Este documento y todo su contenido —incluyendo, pero no limitado a, textos, gráficos, imágenes y diseño— están protegidos por derechos de autor y otras leyes de propiedad intelectual. Los derechos de autor de este documento pertenecen a sus autores y están reservados.

Se prohíbe la reproducción, distribución, modificación, transmisión, publicación o uso de cualquier parte de este documento sin el permiso expreso y por escrito de sus autores. El acceso y uso de este documento se otorga únicamente para fines personales y no comerciales.

Para solicitar permisos o licencias para el uso de este material, por favor contacte a sus autores. Cualquier uso no autorizado puede constituir una violación de las leyes de derechos de autor y otras leyes aplicables.

El incumplimiento de estas restricciones puede dar lugar a acciones legales y a la búsqueda de compensación por daños. Agradecemos su respeto por los derechos de propiedad intelectual y por la creatividad de los autores y creadores.



Concurso Colombiano de Cohetería Deportiva CCCD 2026:

Guía CANSAT

1. INTRODUCCIÓN	4
1.1 Propósito	4
1.2 Alcance	4
1.3 Definiciones	4
2. REQUISITOS GENERALES DEL CANSAT	5
2.1 Dimensiones Generales	5
2.2 Masa y Distribución Interna	6
2.3 Materiales Permitidos	6
3. SISTEMA ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	7
3.1 Alimentación Eléctrica	7
3.1.1 Baterías Prohibidas	7
3.1.1 Baterías Permitidas	7
3.2 Computadora de vuelo	7
3.3 Sensores	7
3.4 Telecomunicaciones	8
4. MISIONES	9
4.1 Misión Principal	9
4.2 Misión Secundaria	9
5. SISTEMA DE RECUPERACIÓN	10
6. EVALUACIÓN Y PUNTAJE	11
6.1 Presentación del CanSat ante jurados — 20 puntos	12
6.2 Diseño e innovación del CanSat — 20 puntos	12
6.3 Recuperación del CanSat — 10 puntos	13
6.4 Cumplimiento de Misión Principal — 20 puntos	13
6.5 Propuesta de Misión Secundaria — 15 puntos	13
6.6 Propuesta de Misión Secundaria — 15 puntos	14
7. DISPOSICIONES FINALES	14

1. INTRODUCCIÓN

1.1 Propósito

El presente documento tiene como objetivo establecer los lineamientos técnicos, operativos, estructurales y de seguridad aplicables a las cargas útiles tipo CanSat utilizadas en el Concurso Colombiano de Cohetería Deportiva (CCCD) 2026, con el fin de garantizar:

- La seguridad de las operaciones de vuelo y recuperación
- La uniformidad técnica entre los equipos participantes
- La correcta integración entre el vehículo lanzador y la carga útil
- La validez técnica y científica de las misiones desarrolladas
- La transparencia en los procesos de inspección y validación
- La promoción de habilidades en ingeniería aeroespacial, electrónica, programación, telecomunicaciones y ciencias aplicadas.

La presente Guía CanSat CCCD 2026 forma parte integral del sistema normativo oficial del Concurso Colombiano de Cohetería Deportiva, en conjunto con los documentos NSRT 2026, PIC 2026, CCRD 2026, DCR 2026, DMP 2026, DCP 2026 y SPP 2026, y tendrá carácter vinculante para todos los equipos, jurados y organizadores involucrados en categorías que incluyan cargas útiles tipo CanSat.

1.2 Alcance

La presente guía es aplicable exclusivamente a la edición 2026 del Concurso Colombiano de Cohetería Deportiva (CCCD), en su versión nacional para la categoría Universitarios (Categoría 3).

Sus disposiciones serán de obligatorio cumplimiento para todos los equipos participantes que integren cargas útiles tipo CanSat en las categorías correspondientes.

1.3 Definiciones

Se adoptan las siguientes definiciones para efectos de la presente guía y adaptadas al marco del CCCD 2026:

- **CanSat:** Carga útil miniaturizada con dimensiones similares a una lata de bebida, diseñada para ejecutar una misión científica o tecnológica durante el vuelo.
- **Telemetría:** Transmisión inalámbrica de datos obtenidos por sensores o sistemas electrónicos durante el vuelo.

- **Estación Terrena:** Sistema utilizado por el equipo para recibir, visualizar y almacenar la información transmitida por el CanSat.
- **Misión Primaria:** Conjunto mínimo de objetivos obligatorios definidos por el concurso para todos los CanSat participantes.
- **Misión Secundaria:** Objetivo experimental adicional propuesto libremente por cada equipo participante.
- **Validación de Misión:** Confirmación oficial de que la carga útil cumplió satisfactoriamente los requisitos mínimos establecidos.

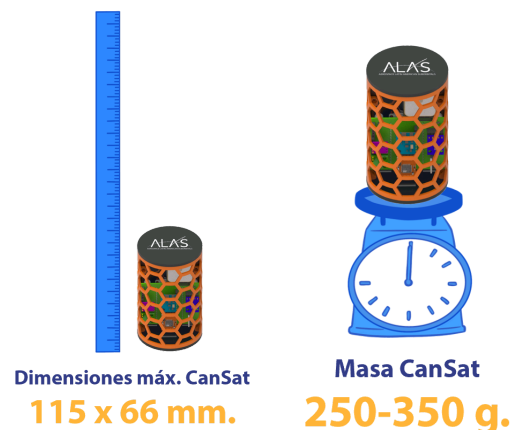
2. REQUISITOS GENERALES DEL CANSAT

La presente sección establece las condiciones técnicas mínimas obligatorias que deberán cumplir todas las cargas útiles tipo CanSat participantes en el Concurso Colombiano de Cohetería Deportiva (CCCD) 2026. Estos requisitos tienen como finalidad garantizar la seguridad operacional, la compatibilidad con los vehículos de lanzamiento, la viabilidad técnica de las misiones y la igualdad de condiciones entre los equipos participantes.

Todos los sistemas, componentes y configuraciones utilizados por los equipos deberán ajustarse a las disposiciones establecidas en esta guía y a los demás documentos normativos oficiales del CCCD 2026.

2.1 Dimensiones Generales

Con el fin de garantizar la compatibilidad entre las cargas útiles y los vehículos lanzadores, todos los CanSat deberán respetar las siguientes restricciones dimensionales:



2.2 Masa y Distribución Interna

La masa total del CanSat, incluyendo:

- Estructura
- Baterías
- Sensores
- Sistemas electrónicos
- Antenas
- Elementos experimentales

La masa total del CanSat, incluyendo todos los elementos estructurales, electrónicos y experimentales integrados para la misión, no podrá exceder el límite máximo establecido en la sección 2.1 de la presente guía. Para efectos de validación técnica, se considerará como masa total la correspondiente al sistema completamente ensamblado.

Todos los componentes internos deberán estar correctamente asegurados mediante sistemas de fijación mecánica apropiados, evitando desplazamientos, desprendimientos o impactos internos durante las aceleraciones y desaceleraciones propias de la misión.

En caso de exceder el límite máximo permitido de masa, el CanSat no será autorizado para vuelo hasta que el equipo realice las modificaciones necesarias y supere nuevamente la inspección técnica correspondiente.

2.3 Materiales Permitidos

Se permite el uso de materiales comúnmente utilizados en aplicaciones educativas y aeroespaciales experimentales, incluyendo:

- PLA
- PETG
- ABS
- Fibra de vidrio
- Fibra de carbono
- Aluminio
- Madera liviana
- Espumas de absorción de impacto
- Acrílicos
- Policarbonatos

Los materiales utilizados deberán ser compatibles con condiciones normales de vuelo y recuperación.

3. SISTEMA ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO

3.1 Alimentación Eléctrica

3.1.1 Baterías Prohibidas

- Baterías LiPo, debido a peligro de incendio en caso de impacto del vehículo de lanzamiento.
- Baterías de Li-Ion en empaque rectangular, debido a posibilidad de sobrecalentamiento incontrolado.

3.1.1 Baterías Permitidas

- Baterías AA o AAA no recargables.
- Baterías 18650.
- Baterías Li-Ion en empaque cilíndrico.
- Pilas de botón.

Los sistemas de alimentación eléctrica deberán estar calculados para proporcionar una duración de mínimo 4 horas a cualquier CanSat.

3.2 Computadora de vuelo

Todo CanSat deberá incorporar una computadora de vuelo o sistema de control embebido encargado de gestionar las funciones principales de la misión, incluyendo la adquisición, procesamiento y almacenamiento de datos durante las diferentes fases del vuelo. Este sistema deberá ser capaz de operar de manera autónoma desde el momento de activación previo al lanzamiento hasta la finalización de la misión y recuperación de la carga útil.

La computadora de vuelo deberá garantizar el registro continuo y confiable de la información obtenida por los sensores integrados, asegurando la integridad de los datos incluso en caso de pérdida temporal de comunicación o fallos parciales de telemetría.

Asimismo, el sistema deberá contar con capacidad suficiente de almacenamiento, estabilidad operativa frente a vibraciones y aceleraciones, y mecanismos adecuados para evitar pérdidas de información ocasionadas por reinicios inesperados, interrupciones de energía o impactos durante el aterrizaje.

3.3 Sensores

El CanSat podrá incorporar los sensores, módulos y sistemas de adquisición de datos que el equipo considere necesarios para el cumplimiento de su misión primaria y misión secundaria, siempre que estos sean compatibles con las condiciones de seguridad, masa, dimensiones y operación establecidas en la presente guía. Los equipos podrán integrar sensores ambientales, sistemas de navegación, módulos de

posicionamiento global (GPS), cámaras, magnetómetros, sensores de gases, humedad, radiación, calidad del aire u otros dispositivos orientados al desarrollo científico, tecnológico o experimental de la misión.

No obstante, todos los CanSat participantes deberán contar obligatoriamente, como mínimo, con:

- Unidad de Medición Inercial (IMU), capaz de registrar variables asociadas al movimiento y orientación del sistema
- Sensor barométrico o altímetro, destinado a medir presión atmosférica y estimar altitud durante el vuelo.

Los sensores deberán encontrarse correctamente integrados, protegidos y calibrados para soportar las condiciones dinámicas del lanzamiento, ascenso, descenso y aterrizaje. Asimismo, los datos obtenidos deberán ser registrados por la computadora de vuelo y almacenados adecuadamente para su posterior análisis y validación por parte del Comité Técnico.

3.4 Telecomunicaciones

El uso de sistemas de telemetría y transmisión inalámbrica de datos será opcional para los equipos participantes. Sin embargo, aquellos equipos que decidan implementar sistemas de comunicación durante la misión podrán emplearlos para la transmisión en tiempo real de variables de vuelo, información de sensores, datos de navegación, estados operacionales o cualquier otro parámetro asociado a la misión del CanSat.

Cada equipo que desee incluir telecomunicaciones dentro de su misión, deberá contar con el transmisor dentro del CanSat y su propia Estación Terrena.

Todos los sistemas de transmisión utilizados deberán cumplir obligatoriamente con las frecuencias, niveles de potencia y condiciones de operación permitidas por la normativa colombiana vigente en materia de telecomunicaciones y uso del espectro radioeléctrico. Será responsabilidad exclusiva de cada equipo garantizar que sus dispositivos de comunicación operen dentro de los límites legales y técnicos autorizados.

Con el fin de minimizar interferencias electromagnéticas entre equipos y garantizar una operación ordenada durante la competencia, el Comité Técnico asignará previamente a cada equipo un identificador o *callsign* oficial. Dicho identificador estará asociado a una frecuencia específica de operación que deberá ser configurada obligatoriamente en el sistema de telemetría del CanSat y de la estación terrena correspondiente.

Ningún equipo podrá modificar unilateralmente la frecuencia asignada durante las operaciones oficiales del concurso. Asimismo, el Comité Técnico podrá solicitar pruebas previas de funcionamiento y verificación de frecuencia durante la inspección técnica obligatoria.

Cualquier interferencia intencional, uso indebido del espectro o transmisión fuera de las frecuencias autorizadas podrá derivar en penalizaciones, anulación de la misión o descalificación del equipo, conforme a lo establecido en los reglamentos oficiales del CCCD 2026.

4. MISIONES

4.1 Misión Principal

Todos los equipos participantes deberán cumplir obligatoriamente una misión primaria mínima, orientada a garantizar la adquisición básica de datos de vuelo y la validación funcional del CanSat durante la misión. Esta misión primaria constituye el conjunto de capacidades esenciales que deberá demostrar toda carga útil participante en el CCCD 2026.

Como mínimo, el CanSat deberá ser capaz de:

- Medir altitud o presión atmosférica
- Medir temperatura
- Medir aceleración en vuelo
- Registrar y almacenar datos de vuelo
- Operar de manera autónoma durante la misión
- Sobrevivir estructural y funcionalmente al aterrizaje.

Los datos obtenidos durante el vuelo deberán quedar almacenados localmente dentro del sistema de la carga útil, de manera que puedan ser recuperados y verificados posteriormente por el Comité Técnico, incluso en caso de pérdida parcial de comunicación o fallos de telemetría.

La misión primaria será considerada exitosa cuando el CanSat logre completar satisfactoriamente las tareas mínimas definidas, manteniendo integridad estructural suficiente para la recuperación y validación de los datos registrados.

4.2 Misión Secundaria

Además de la misión primaria obligatoria, cada equipo deberá proponer y desarrollar una misión secundaria de carácter experimental, científico, tecnológico o educativo, definida autónomamente por los participantes de acuerdo con los objetivos de su proyecto.

La misión secundaria podrá involucrar áreas como:

- Monitoreo ambiental
- Navegación (GPS)
- Captura y procesamiento de imágenes
- Inteligencia artificial

- Experimentación científica
- Transmisión de datos
- Análisis atmosférico
- Cualquier otra aplicación compatible con los objetivos y condiciones del concurso.

Cada equipo será responsable de definir claramente:

- Objetivos de su misión
- Parámetros de funcionamiento
- Variables a medir
- Criterios de éxito
- Metodología de validación.

La evaluación de la misión secundaria se realizará considerando tanto la complejidad técnica de la propuesta como el nivel de cumplimiento alcanzado durante la misión. En consecuencia, los equipos podrán recibir diferentes niveles de puntuación dependiendo de:

- Grado de innovación
- Dificultad técnica
- Calidad de implementación
- Funcionalidad demostrada
- Validez de los datos obtenidos
- Cumplimiento efectivo de los objetivos definidos por el propio equipo.

El Comité Técnico y los jurados determinarán la puntuación correspondiente con base en la documentación presentada, la evidencia de funcionamiento y los resultados observados durante la competencia.

5. SISTEMA DE RECUPERACIÓN

El CanSat deberá permanecer unido al vehículo de lanzamiento durante todas las fases de la misión, incluyendo ascenso, eyección, descenso y recuperación final. En ningún caso se permitirá la liberación total o separación permanente de la carga útil respecto al cohete.

El CanSat podrá permanecer:

- Completamente dentro del fuselaje
- Parcialmente expuesto durante el descenso
- Completamente fuera del compartimiento principal tras la eyección

siempre que continúe unido estructuralmente al vehículo mediante el sistema de recuperación autorizado.

Los equipos deberán garantizar que el método de anclaje utilizado soporte adecuadamente las cargas mecánicas del vuelo y recuperación, evitando desprendimientos accidentales, colisiones peligrosas o pérdida de componentes durante la misión.

La separación total del CanSat respecto al vehículo será considerada una falla crítica de recuperación y podrá derivar en penalizaciones o invalidación de la misión, conforme a los criterios establecidos por el Comité Técnico del CCCD 2026.

6. EVALUACIÓN Y PUNTAJE

La evaluación del CanSat dentro del CCCD 2026 se realizará mediante una rúbrica específica orientada a valorar el desempeño técnico, científico y operativo de la carga útil desarrollada por cada equipo. Esta evaluación complementa las disposiciones generales establecidas en el SPP 2026 y busca reconocer tanto la calidad del diseño como el cumplimiento efectivo de la misión propuesta.

La puntuación total máxima para el componente CanSat será de 100 puntos, distribuidos de la siguiente manera:

RÚBRICA CANSAT CCCD 2026



ITEM DE EVALUACIÓN	PUNTUACIÓN MÁXIMA
Presentación del CanSat ante los jurados	20
Diseño e Innovación del CanSat	20
Recuperación del CanSat	10
Cumplimiento Misión Principal	20
Propuesta de la Misión Secundaria	15
Cumplimiento de la Misión Secundaria	15
TOTAL	100

6.1 Presentación del CanSat ante jurados — 20 puntos

Corresponde a la exposición técnica realizada por el equipo ante el panel oficial de jurados, en la cual deberán presentar el diseño, arquitectura, funcionamiento, objetivos y resultados esperados de la carga útil desarrollada.

La evaluación considerará aspectos como:

- Claridad y organización de la presentación
- Dominio técnico de los integrantes
- Capacidad para justificar decisiones de diseño
- Comprensión del funcionamiento del sistema
- Calidad visual del material de apoyo
- Explicación de sensores, electrónica y misión
- Capacidad de respuesta frente a preguntas técnicas

Se valorará especialmente la capacidad del equipo para comunicar de manera clara y fundamentada los aspectos científicos y de ingeniería asociados al desarrollo del CanSat.

6.2 Diseño e innovación del CanSat — 20 puntos

Este ítem evalúa la calidad del diseño general de la carga útil, el nivel de desarrollo propio realizado por el equipo y el grado de innovación incorporado en la solución propuesta.

La evaluación incluirá aspectos como:

- Diseño estructural
- Integración electrónica
- Organización interna
- Calidad de manufactura
- Optimización de masa y espacio
- Robustez del sistema
- Originalidad de la solución
- Nivel de complejidad técnica
- Creatividad aplicada al desarrollo de la misión

Asimismo, este puntaje considerará el nivel de desarrollo realizado directamente por el equipo participante. Se valorará positivamente el diseño y fabricación propia de componentes, sistemas electrónicos, software, estructuras y soluciones de ingeniería desarrolladas internamente.

El uso de kits comerciales, módulos prefabricados o soluciones completamente ensambladas no estará prohibido; sin embargo, podrá disminuir la valoración en el componente de innovación y desarrollo propio cuando reduzca significativamente la complejidad técnica asumida por el equipo.

Los jurados podrán considerar el equilibrio entre dificultad técnica, integración y aporte de ingeniería realizado por los participantes.

6.3 Recuperación del CanSat — 10 puntos

Este ítem evalúa la capacidad del sistema para sobrevivir al vuelo y ser recuperado de manera segura y funcional tras el aterrizaje.

La evaluación considerará:

- Integridad estructural posterior al vuelo
- Conservación de componentes electrónicos
- Protección adecuada de sensores y baterías
- Permanencia del CanSat unido al vehículo
- Capacidad de recuperación de los datos registrados

La pérdida total de la carga útil, desprendimientos estructurales severos o daños ocasionados por fallos de integración podrán reducir significativamente la puntuación obtenida.

6.4 Cumplimiento de Misión Principal — 20 puntos

Corresponde a la evaluación del cumplimiento efectivo de las funciones mínimas obligatorias establecidas para todos los CanSat participantes. La evaluación se realizará con base en:

- Evidencia técnica presentada
- Registros almacenados después del vuelo
- Funcionamiento comprobable de sensores
- Consistencia de los datos obtenidos
- Validación realizada por el Comité Técnico

El cumplimiento parcial de la misión podrá resultar en asignaciones proporcionales de puntaje.

6.5 Propuesta de Misión Secundaria — 15 puntos

Este ítem evalúa la calidad conceptual y técnica de la misión secundaria propuesta por el equipo.

Los jurados valorarán aspectos como:

- Claridad de objetivos
- Relevancia científica o tecnológica
- Nivel de dificultad
- Viabilidad técnica
- Originalidad de la propuesta

- Metodología planteada
- Justificación experimental
- Aporte educativo o innovador del proyecto

La misión secundaria deberá encontrarse adecuadamente documentada y explicada tanto en el informe técnico como durante la presentación ante jurados.

6.6 Propuesta de Misión Secundaria — 15 puntos

Corresponde a la evaluación del desempeño real de la misión secundaria durante el vuelo y recuperación del CanSat.

La asignación del puntaje dependerá del grado de cumplimiento alcanzado respecto a los objetivos definidos previamente por el equipo.

Se evaluará:

- Funcionamiento efectivo del sistema
- Calidad y validez de los datos obtenidos
- Estabilidad operativa
- Evidencia experimental
- Resultados obtenidos durante la misión.

Debido a que cada equipo podrá desarrollar misiones con diferentes niveles de complejidad, el Comité Técnico y los jurados podrán considerar proporcionalmente la dificultad técnica de la propuesta al momento de asignar la puntuación final.

El cumplimiento parcial de la misión secundaria podrá recibir puntuación proporcional según el nivel de ejecución demostrado.

7. DISPOSICIONES FINALES

El Comité Nacional y el Comité Técnico del CCCD tendrán la autoridad para interpretar, complementar y aplicar las disposiciones establecidas en esta guía, así como resolver cualquier situación no contemplada, priorizando siempre la seguridad operacional, la equidad técnica y el correcto desarrollo de la competencia.

Cualquier sistema, componente o procedimiento considerado inseguro o incompatible con las condiciones del evento podrá ser restringido o rechazado por el Comité Técnico, aun cuando no se encuentre explícitamente prohibido en este documento.



Medellín, Colombia

© 2026